

What Is Going On?

- Step 1: 고빈도 틱 시뮬레이션 (numpy): 장 초반과 장 후반에 거래량과 변동성이 기하급수적으로 폭증하는 U자형 일중 변동성(U-shaped intraday volatility) 패턴을 수학적으로 생성합니다.
- Step 2: 달러 바 전처리 (pandas): 고빈도 틱 시계열에서 동일한 거래대금 단위(예: \$10M)가 교환될 때마다 데이터를 압축 샘플링하여, 시계열이 등분산성 및 정규성을 회복하도록 가공합니다. (전체 150,000개의 raw 틱이 약 1,965개의 달러 바로 아름답게 요약 압축됩니다.)
- Step 3: 피처 생성: 머신러닝의 설명 변수로 쓰일 이동평균선 괴리율(Divergence), 변동성 크기, 그리고 보조 지표인 RSI를 각 바의 정보 기반 시점에 동기화하여 산출합니다.
- Step 4: 1차 모델 작동: 이평선 교차 규칙을 통해 숏 포지션(-1) 혹은 롱 포지션(1)의 방향(Side)을 결정합니다.
- Step 5: 트리플 배리어 추적: 고정 임계값을 배제하고 최근 50일 변동성에 비례하여 상단(익절, $1.5 \times \sigma$) 및 하단(손절, $1.0 \times \sigma$) 장벽을 수시로 조정하며, 일정 시간 만기(15개 달러 바 경과)를 우측 수직 장벽으로 설정하여 가격의 경로(Path) 이탈을 정교하게 판정합니다.
- Step 6: 메타 레이블링 매핑: 익절 장벽에 도달해 수익 정산이 플러스가 된 경우에만 성공(1), 그 외 손절이나 시간 만기로 청산된 경우는 무관용 원칙으로 실패/거절(0)을 부여하여 2차 학습 타겟으로 둡니다.
- Step 7~8: Random Forest 모델 훈련 및 평가지표 검증: 분할된 테스트 셋을 바탕으로 혼동 행렬(Confusion Matrix)과 분류 평가지표 리포트(classification_report)를 출력하고, 메타 레이블링 결합 전후의 성과 차이를 시각화합니다.

Result

Step 1. 고빈도 틱 데이터 시뮬레이션 중... Step 2. 달러 바(Dollar Bars) 생성 중... -> 생성 완료: 총 틱수 150000개 -> 달러 바 1965개로 압축. Step 3. 머신러닝 학습용 피처 생성 중... Step 4. 1차 모델(SMA Crossover) 거래 방향 수립 중... Step 5. 동적 트리플 배리어 기법 적용 중... Step 6. 2차 모델 학습용 메타 레이블 생성 중... Step 7. 2차 모델(Random Forest) 학습 및 예측 실행 중...

[ML PIPELINE PERFORMANCE EVALUATION]

1. 전체 가용 거래 시그널 수 : 558건
2. 2차 모델이 필터링한 신호 (거절) : 494건
3. 2차 모델 승인 후 실제 실행한 거래 수 : 64건

- * 1차 모델 단독 사용시 정밀도(Precision) : 43.91%
- * 2차 모델 결합시 최종 정밀도(Precision) : 62.50%
- ▣ 정밀도 개선 폭 (Precision Lift) : +18.59%p

[2차 모델 분류 성능 리포트 (Classification Report)]

	precision	recall	f1-score	support
Pass (0)	0.59	0.92	0.72	313
Bet (1)	0.62	0.16	0.26	245
accuracy			0.59	558
macro avg	0.61	0.54	0.49	558
weighted avg	0.60	0.59	0.52	558

- * 실습 팁: 'y_pred_proba'의 임계값(0.5)을 더 높이면(예: 0.6) 더 보수적으로 완벽한 기회에만 베팅하게 되며, 이 경우 정밀도는 추가로 상승하지만 거래 횟수(Recall)는 감소합니다. 이것이 마르코스 데 프라도 교수가 제시한 '정밀도와 재현율의 트레이드오프' 원리입니다.

Discussion

주제 1: 정밀도(Precision)와 재현율(Recall)의 트레이드오프

- 질문: 만약 스크립트의 2차 모델 분류 임계값(Threshold)을 디폴트 0.5에서 0.6 또는 0.7로 보수적으로 올리면 어떻게 될까요?
- 해설: 거래 기회(Recall, 재현율)는 다소 놓치겠지만, 한 번 들어갔을 때 이길 확률인 정밀도(Precision)는 거의 70~80% 가까이 추가 상승하여 승률이 고도화됩니다. 이는 거래 비용(Transaction Costs)이 매우 비싼 자산을 거래할 때 왜 메타 레이블링이 강력한 필터링 무기가 되는지 증명합니다.

주제 2: 1차 모델의 다변화

- 질문: 블랙박스 머신러닝 도입을 주저하는 헛지펀드나 운용사 심사역들에게 메타 레이블링이 왜 훌륭한 타협안이 될 수 있을까요?
- 해설: 1차 모델을 인간 포트폴리오 매니저의 직관적인 아이디어나 경제학적 이론에 부합하는 투명한 계량공학 모델(화이트박스)로 고정하고, 그 위에 ML 레이어를 얹음으로써 리스크 심의를 쉽게 통과하면서도 기계적 자금 관리와 실행 효율을 동시에 챙길 수 있습니다.